

Protocolo de Investigación: Marco Integrado para Revisiones de Estado del Arte y Mapeo Bibliométrico

Guía Metodológica Basada en Estándares PRISMA, SWiM y GRADE

Departamento de Investigación

Invalid Date

Tabla de contenidos

1	Introducción	1
2	Fase 1: Planificación y Protocolo de Investigación (PRISMA-P)	2
2.1	Definición de la Pregunta de Investigación	2
2.2	Criterios de Elegibilidad	2
2.3	Registro del Protocolo	2
3	Fase 2: Ingeniería de Ecuaciones de Búsqueda (Subflujo Técnico)	2
3.1	Identificación de Términos (Conceptos Core)	3
3.2	Aplicación de Sintaxis y Operadores Booleanos	3
3.3	Validación de la Estrategia	3
4	Fase 3: Análisis Bibliométrico (Mapeo Cuantitativo)	3
4.1	Indicadores de Producción y Rendimiento	3
4.2	Análisis de Redes y Mapas Científicos	4
5	Fase 4: Selección y Evaluación de Estudios (PRISMA 2020)	4
6	Fase 5: Síntesis del Estado del Arte (Guía SWiM)	4
6.1	Estructura de la Síntesis	4
6.2	Evaluación de la Certeza de la Evidencia (GRADE)	4
7	Fase 6: Discusión y Conclusiones del Informe	5

1. Introducción

La producción de una revisión del estado del arte no debe entenderse como una mera recopilación bibliográfica narrativa, sino como un proceso de síntesis científica que requiere rigor procedimental.

Este informe detalla un flujo de trabajo exhaustivo que integra el análisis bibliométrico cuantitativo (cienciometría) con la síntesis cualitativa bajo los estándares internacionales más recientes. El objetivo es proporcionar una hoja de ruta técnica que permita transitar desde la concepción de la idea hasta la publicación de un documento con alta validez científica.

2. Fase 1: Planificación y Protocolo de Investigación (PRISMA-P)

La validez de una revisión sistemática comienza con la definición de un protocolo *a priori*. Según la declaración PRISMA-P 2015, el protocolo debe minimizar la arbitrariedad en la toma de decisiones durante la revisión.

2.1. Definición de la Pregunta de Investigación

Se debe utilizar el marco **PICO** (Población, Intervención, Comparador, Resultado) o **PEO** (Población, Exposición, Resultado) para delimitar el alcance. Una pregunta bien definida facilita la identificación de palabras clave y evita la dispersión temática.

2.2. Criterios de Elegibilidad

Es fundamental establecer criterios explícitos para la inclusión y exclusión de estudios:

- **Criterios de Inclusión:** Tipo de diseño (ej. ensayos controlados, estudios de cohortes), marco temporal (ej. últimos 10 años), idiomas y tipo de participantes.
- **Criterios de Exclusión:** Reportes de casos aislados, editoriales, resúmenes de conferencias sin datos completos o estudios con metodologías defectuosas.

2.3. Registro del Protocolo

El registro en plataformas como **PROSPERO** o **OSF (Open Science Framework)** es una práctica recomendada que otorga transparencia al proceso y previene la duplicación de esfuerzos en la comunidad científica.

3. Fase 2: Ingeniería de Ecuaciones de Búsqueda (Subflujo Técnico)

La extracción y refinamiento de las ecuaciones de búsqueda es el pilar de la exhaustividad. Este proceso no es lineal, sino iterativo.

3.1. Identificación de Términos (Conceptos Core)

Se deben desglosar los pilares conceptuales de la pregunta de investigación. Para cada pilar, se identifican: 1. **Lenguaje Controlado (Tesauros)**: Uso de descriptores estandarizados como **MeSH** (Medical Subject Headings) en PubMed o **Emtree** en Embase. Esto asegura que se capturen artículos indexados bajo conceptos jerárquicos. 2. **Lenguaje Natural (Keywords)**: Sinónimos, acrónimos y variantes ortográficas que los autores utilizan en sus títulos y resúmenes.

3.2. Aplicación de Sintaxis y Operadores Booleanos

- **Expansión (OR)**: Conecta sinónimos dentro de un mismo concepto (ej. "Deep Learning" OR "Neural Networks").
- **Intersección (AND)**: Cruza conceptos distintos (ej. [Pilar IA] AND [Pilar Biomecánica]).
- ****Truncamiento (*)**: Captura raíces gramaticales (ej. bio-mechanic* para biomechanics, biomechanical, etc.).
- **Operadores de Proximidad**: Utilizados en bases de datos avanzadas (como Scopus o WoS) para encontrar términos cercanos entre sí (ej. W/5 o NEAR/5).

3.3. Validación de la Estrategia

Se debe ejecutar una búsqueda piloto para verificar la “sensibilidad” de la ecuación. Si la ecuación no recupera artículos clave conocidos (*seed articles*), se deben añadir nuevos términos de texto libre hasta lograr que la búsqueda sea exhaustiva.

4. Fase 3: Análisis Bibliométrico (Mapeo Cuantitativo)

El análisis bibliométrico permite realizar un “mapeo del paisaje” científico del área. Se basa en el tratamiento estadístico de los metadatos de los artículos seleccionados.

4.1. Indicadores de Producción y Rendimiento

- **Evolución Temporal**: Gráfico de barras de publicaciones por año para detectar puntos de inflexión o hitos tecnológicos.
- **Análisis de Fuentes**: Identificación de las revistas núcleo mediante la **Ley de Bradford**, que divide las fuentes en zonas de productividad decreciente.
- **Análisis de Autores**: Aplicación de la **Ley de Lotka** para identificar a los autores más prolíficos y análisis del índice H de los investigadores líderes.

4.2. Análisis de Redes y Mapas Científicos

Utilizando herramientas como VOSviewer, Gephi o la biblioteca bibliometrix de R, se deben generar: 1. **Red de Co-ocurrencia de Palabras Clave:** Revela los principales focos temáticos y tendencias emergentes. 2. **Red de Co-citación:** Muestra la base intelectual del campo, identificando los trabajos fundacionales en los que se apoya la investigación actual. 3. **Red de Colaboración Geográfica:** Visualiza la cooperación entre países e instituciones, identificando los centros de excelencia.

5. Fase 4: Selección y Evaluación de Estudios (PRISMA 2020)

Una vez obtenida la muestra bruta de documentos, se aplica el proceso de filtrado sistemático, que debe documentarse en el diagrama de flujo de PRISMA.

1. **Eliminación de Duplicados:** Uso de gestores de referencias (Zotero, Mendeley, EndNote) para limpiar la base de datos.
2. **Tamizaje (Screening):** Revisión de títulos y resúmenes. Preferiblemente realizada por dos revisores independientes para reducir el sesgo.
3. **Evaluación de Idoneidad:** Lectura a texto completo para verificar que los artículos cumplen estrictamente los criterios de inclusión.
4. **Evaluación de Calidad Metodológica:** Aplicación de herramientas de evaluación de riesgo de sesgo (ej. *Cochrane RoB 2* para ensayos clínicos o *ROBINS-I* para estudios observacionales).

6. Fase 5: Síntesis del Estado del Arte (Guía SWiM)

En revisiones donde los datos no son homogéneos (impidiendo un metanálisis cuantitativo), se aplica la guía **SWiM** (*Synthesis Without Meta-analysis*) para asegurar la transparencia en el reporte.

6.1. Estructura de la Síntesis

- **Agrupamiento:** Los estudios deben organizarse por características comunes (ej. tipo de algoritmo, tipo de señal biológica, o población objetivo).
- **Métricas Estandarizadas:** Aunque no se realice metanálisis, se deben reportar los resultados de manera comparable (ej. valores de *p*, intervalos de confianza o tamaños del efecto).
- **Análisis de Heterogeneidad:** Discutir por qué los resultados varían entre los estudios (diferencias metodológicas, poblaciones, etc.).

6.2. Evaluación de la Certeza de la Evidencia (GRADE)

Se debe utilizar el sistema **GRADE** para calificar la confianza en los resultados. Se evalúan cinco dominios: 1. Riesgo de sesgo. 2. Inconsistencia de resultados. 3. Evidencia indirecta. 4. Imprecisión. 5. Sesgo de publicación.

7. Fase 6: Discusión y Conclusiones del Informe

El documento final debe sintetizar los hallazgos en un lenguaje académico preciso.

- **Resumen de Hallazgos:** Cuáles son las tecnologías o métodos predominantes.
- **Brechas de Conocimiento (*Research Gaps*):** Identificación de lo que aún no se ha investigado o donde la evidencia es contradictoria.
- **Limitaciones de la Revisión:** Reconocimiento honesto de las limitaciones del proceso de búsqueda o de la calidad de los estudios incluidos.
- **Implicaciones para el Futuro:** Recomendaciones prácticas para investigadores y desarrolladores.

Nota Técnica: Para la implementación de este flujo, se recomienda el uso de **Quarto** con motor **LaTeX**, permitiendo una gestión dinámica de las referencias bibliográficas y la inclusión de visualizaciones de datos generadas en Python o R directamente en el informe final.